

6LoWPAN: IPv6 em Redes de Dispositivos Restritos

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:
Sebenta da Aula 09

Catarina Silva

2026

Abstract

Este documento acompanha a nona aula da unidade curricular e trata o 6LoWPAN, a camada de adaptação que permite transportar IPv6 sobre redes de dispositivos restritos: a motivação, a compressão de cabeçalhos, a fragmentação, a autoconfiguração de endereços e a extensão do conceito a outras tecnologias no âmbito do grupo 6Lo. Destina-se ao estudo autónomo.

Table of Contents

1 Motivação e o Problema dos Cabeçalhos

Este capítulo explica porque interessa levar o IPv6 a dispositivos restritos e qual o obstáculo técnico que torna essa operação não trivial.

1.1 O que é o 6LoWPAN e Porquê

O 6LoWPAN designa o transporte de IPv6 em redes pessoais sem fios de baixa potência, construídas sobre a norma IEEE 802.15.4. Corresponde, na prática, a uma versão adaptada do IPv6, com cabeçalhos reduzidos e uma forma simplificada do protocolo, definida numa série de especificações do IETF iniciada em 2007. Funciona como camada de adaptação entre o IPv6 e as

ligações IEEE 802.15.4, resolvendo as incompatibilidades entre ambos, e permite endereçamento IP direto dos nós, sem necessidade de tradução por um gateway proprietário. Utiliza o modo CSMA/CA sem intervalos do IEEE 802.15.4.

A pergunta que se impõe é por que razão se justifica este esforço, quando existem protocolos proprietários já otimizados para redes de sensores. A resposta tem quatro vertentes. A natureza omnipresente das redes IP permite reutilizar a infraestrutura instalada, em vez de construir uma paralela. As tecnologias baseadas em IP existem há décadas, são bem conhecidas e estão comprovadamente a funcionar em escala. As especificações são abertas e de acesso livre, ao contrário das soluções proprietárias fechadas que dominavam as redes de sensores. E existem já ferramentas maduras de diagnóstico, gestão e configuração de redes IP, que passam a poder ser aplicadas às redes de sensores.

O reverso da alternativa esclarece o argumento: manter protocolos proprietários com tradução num gateway implica sustentar, para cada tecnologia, um ecossistema próprio de ferramentas e de competências técnicas.

1.2 O Problema da Dimensão dos Cabeçalhos

O obstáculo central é aritmético, e as contas devem fazer-se explicitamente, porque delas decorre tudo o resto.

O cabeçalho IPv6 ocupa 40 octetos e o cabeçalho UDP ocupa 8 octetos, num total de 48 octetos. O cabeçalho MAC do IEEE 802.15.4 pode ocupar até 25 octetos sem segurança, ou 46 octetos com segurança AES-CCM-128. A trama IEEE 802.15.4 tem dimensão máxima de 127 octetos.

Sem segurança, restam $127 - 25 - 40 - 8$, ou seja, 54 octetos para a carga útil da aplicação. Com segurança AES-CCM-128, restam $127 - 46 - 40 - 8$,

isto é, apenas 33 octetos. A proporção entre informação de cabeçalho e carga útil aplicacional é, nestas condições, manifestamente má: gasta-se mais tempo de rádio a transmitir informação de protocolo do que dados úteis, e em dispositivos alimentados a bateria o tempo de rádio ativa é precisamente o recurso mais caro.

É este o problema que o 6LoWPAN existe para resolver, e as duas ferramentas de que dispõe são a compressão de cabeçalhos e a fragmentação.

2 Compressão, Fragmentação e Autoconfiguração

Este capítulo trata os três mecanismos que constituem o núcleo técnico do 6LoWPAN.

2.1 Formatos de Trama e Compressão de Cabeçalhos

Todos os datagramas encapsulados em 6LoWPAN são precedidos por uma pilha de cabeçalhos de encapsulamento. Cada cabeçalho da pilha começa por um campo de tipo, designado código de despacho, seguido de zero ou mais campos próprios; é este código que indica ao recetor como interpretar o que se segue.

No pior caso (IPv6 e UDP não comprimidos) o código de despacho indica ausência de compressão, e restam os 54 ou 33 octetos calculados anteriormente. No melhor caso (IPv6 e UDP de âmbito local comprimidos) o código de despacho indica compressão HC1, que pode por sua vez indicar que se segue compressão HC2. Este segundo caso representa a compressão máxima alcançável, mas apenas para endereços de âmbito local: não funciona para endereços globais. Os campos que não podem ser comprimidos são

transportados a seguir às marcas HC1 ou HC1/HC2, num esquema de compressão parcial.

Os princípios de compressão, definidos na RFC 4944, são três. Primeiro, omitir todos os campos de cabeçalho que possam ser calculados a partir do contexto, enviando os restantes sem alteração. Segundo, dispensar os nós de manter estado de compressão, o que caracteriza uma compressão sem estado e é decisivo em dispositivos com memória muito limitada. Terceiro, suportar combinações praticamente arbitrárias de campos comprimidos e não comprimidos.

Trabalhos posteriores estenderam o esquema à compressão de endereços globalmente encaminháveis e introduziram compressão com estado, através dos mecanismos IPHC e NHC. Com estes aplicados a IPv6 de âmbito local com UDP, os 48 bytes de cabeçalho podem, no melhor caso, ser reduzidos a apenas 6 bytes, resultado que transforma completamente a proporção entre protocolo e dados úteis.

Um problema de sustentabilidade motivou um desenvolvimento posterior: o esquema original obrigava a definir um novo mecanismo de compressão para cada novo tipo de cabeçalho, o que não escalava à medida que os protocolos se multiplicavam. A compressão genérica de cabeçalhos, definida na RFC 7400, acrescenta um esquema muito mais geral, ainda que ligeiramente menos eficiente, integrado no mecanismo NHC existente. Baseia-se em compressão de estilo LZ-77, com códigos de operação que permitem acrescentar zeros, referenciar entradas de um dicionário estático ou copiar dados sem alteração; a capacidade de suportar é anunciada através de opções do Neighbor Discovery.

2.2 Fragmentação e Autoconfiguração

A compressão resolve o problema dos cabeçalhos, mas não o da dimensão total do pacote. O IPv6 admite pacotes com dimensão máxima de 1280 bytes,

valor impossível de acomodar numa unidade máxima de transmissão de 127 bytes. O 6LoWPAN define, por isso, um esquema de fragmentação: o cabeçalho de fragmentação, com 11 bits, admite pacotes até 2048 bytes de dimensão total.

O custo é a multiplicação do número de fragmentos em trânsito, e as consequências em redes com perdas são sérias. A perda de um único fragmento obriga à retransmissão de todo o datagrama, pelo que a probabilidade de entrega bem sucedida decresce rapidamente com o número de fragmentos. Daí a recomendação prática que atravessa toda a conceção de aplicações para estas redes: evitar pacotes de grande dimensão sempre que o desenho da aplicação o permita. A especificação coloca, a este respeito, duas questões úteis para reflexão: quantos fragmentos são gerados por um pacote IPv6 de 1280 octetos, com e sem compressão máxima e com e sem segurança de camada de ligação; e quantos datagramas fragmentados podem estar simultaneamente em trânsito entre um par origem-destino.

Quanto à autoconfiguração, esta baseia-se no endereço de camada 2 do dispositivo, tal como no IPv6 convencional. Um endereço de hardware EUI-64 pode ser usado diretamente como identificador de interface; em alternativa, pode construir-se um pseudo-endereço de 48 bits a partir do endereço curto, combinando o identificador da PAN de 16 bits, 16 bits nulos e o endereço curto de 16 bits. Os endereços de âmbito local utilizam o prefixo FE80::/64, como em qualquer rede IPv6.

O Neighbor Discovery adaptado ao 6LoWPAN está especificado na RFC 6775. As otimizações que introduz são indispensáveis, e a razão é simples: o Neighbor Discovery convencional assenta em multicast frequente, comportamento incompatível com nós que passam a maior parte do tempo em repouso e que não podem estar permanentemente à escuta.

3 Do 6LoWPAN ao 6Lo, Implementações e Estudo de Caso

Este capítulo acompanha a generalização do conceito a outras tecnologias, refere o estado das implementações e conclui com um exemplo real em que a adoção de IP não foi possível.

3.1 A Evolução para o 6Lo e as Implementações

A camada de adaptação 6LoWPAN foi dada por concluída no final de 2012, e o respetivo grupo de trabalho encerrado. Entretanto, a variedade de dispositivos restritos continuou a crescer, e com ela a necessidade de suportar IPv6 sobre outras tecnologias de camada 2. Em 2013, o IETF criou o grupo de trabalho IPv6 over Networks of Resource-constrained Nodes, conhecido por 6Lo, aproveitando o trabalho já feito.

O âmbito do 6Lo abrange o Bluetooth Low Energy, a norma ITU-T G.9959, o DECT Ultra Low Energy e as redes de passagem de testemunho sobre RS-485. O transporte de IPv6 sobre Bluetooth Low Energy está especificado na RFC 7668, e apresenta uma particularidade interessante: dispensa fragmentação, mantendo apenas os métodos de compressão. Em Linux, esta convergência traduz-se em partilha de código comum entre os subsistemas de redes pessoais sem fios e de Bluetooth. Outras adaptações em preparação incluem NFC, comunicações sobre a rede elétrica e IEEE 802.11ah.

No que respeita a implementações, o suporte em Linux é assegurado pelo projeto Linux-WSN, que disponibiliza sockets em bruto para IEEE 802.15.4 e controladores 6LoWPAN, com suporte para transdutores como o Atmel AT86RF230 e o Microchip MRF24J40. Entre as limitações conhecidas conta-se o suporte incompleto de todos os tipos de compressão de endereços, o que pode comprometer a interoperabilidade com implementações de outros

fabricantes, questão a verificar sempre que se combinem equipamentos de origens distintas.

As especificações de referência para estudo são as seguintes. A RFC 4919 enuncia o problema. A RFC 4944 define a transmissão de pacotes IPv6 sobre redes IEEE 802.15.4. A RFC 6282 define o formato de compressão para datagramas IPv6. A RFC 6550 define o protocolo de encaminhamento RPL. A RFC 6775 define as otimizações do Neighbor Discovery. A RFC 7400 define a compressão genérica de cabeçalhos.

3.2 Estudo de Caso: Quando o IP Não é Viável

Termina-se com um exemplo real em que a conclusão foi a de não usar IP, porque ilustra que as decisões de projeto em redes restritas raramente são óbvias.

O cenário é o da monitorização de um rebanho, com sensores móveis instalados em coleiras. Os animais concentram-se em espaços reduzidos, por serem gregários, com rebanhos que podem atingir 1500 cabeças. Os dispositivos são muito restritos, com pouca memória e capacidade de processamento reduzida. As comunicações são periódicas, com um ciclo de monitorização de 60 segundos. A economia de energia é crítica: mais carga significa mais peso para o animal, e recarregar significa trabalho adicional para o pastor. Existem ainda nós fixos, designados balizas, usados para estabelecer uma vedação virtual com base na potência do sinal recebido e para recolher as medições das coleiras.

As opções de projeto decorreram destes requisitos. O transceptor escolhido foi o HopeRF RFM22, a operar nos 868 MHz, com custo inferior a 3 euros, MTU de 64 bytes e cobertura rádio de cerca de 250 m. O acesso ao meio por CSMA/CA foi rejeitado, porque a densidade de nós provocaria demasiadas colisões e cada colisão custa tempo de rádio ativa e, portanto, bateria. Optou-se por comunicações TDMA, com os rádios a adormecer sempre que saem dos

modos de transmissão e recepção, passando mais de 95% do tempo em repouso. Cada micro-ciclo começa com a comunicação das balizas, o que permite às coleiras sincronizar os relógios e medir a potência do sinal para efeitos de vedação virtual; segue-se a janela das coleiras, em que cada uma aguarda o seu instante para comunicar e volta a adormecer. Os consumos justificam estas opções: 20 mA em transmissão, 4 mA em recepção e alguns microamperes em repouso.

O balanço crítico é o mais instrutivo. Não foi possível usar IP nem IPv6. A MTU do rádio, de apenas 64 bytes, é metade da do IEEE 802.15.4, o que agrava o problema de cabeçalhos discutido no primeiro capítulo. A densidade de nós é muito elevada e o CSMA/CA foi excluído. O 6TiSCH foi igualmente excluído, por exigir capacidade de processamento que o dispositivo não podia dispensar (o processador era necessário para analisar o comportamento animal) e por acrescentar custo. O preço destas opções é a perda de integração: sem IP, a solução não interopera com nada, e é necessário um gateway completo, não bastando um router.

A lição a reter é dupla. A adoção de IP em dispositivos restritos é desejável e o 6LoWPAN torna-a possível em muitos casos, mas não é gratuita nem universalmente viável; e quando se opta por não a adotar, o custo dessa decisão manifesta-se sobretudo na integração com o resto do sistema, não no funcionamento isolado da rede.

Em resumo: o 6LoWPAN é uma camada de adaptação que torna possível transportar IPv6 sobre ligações IEEE 802.15.4. O problema central é de proporção entre cabeçalho e dados. A compressão, sem estado por princípio, pode reduzir 48 bytes de cabeçalho a 6 no melhor caso. A fragmentação permite transportar pacotes de dimensão normal, mas degrada o desempenho em redes com perdas. A autoconfiguração e o Neighbor Discovery otimizado permitem que a rede se forme sem intervenção manual. E o trabalho foi

generalizado pelo grupo 6Lo a outras tecnologias, incluindo o Bluetooth Low Energy.